AI 융합 개발 프로젝트 기획안

바른생활

AI 컴퓨터 자세교정

박찬영 · 이기현



컴퓨터 앞 내 자세를 AI가 지켜보고, 고치는 방법까지 알려주는 코치

웹캠으로 자세를 실시간 분석해 화면 위 동물 캐릭터가 내 자세를 따라 하며 알려주고, 문제가 오래 이어지면 부위별 교정 방법과 스트레칭을 안내하는 데스크톱 프로그램

왜 이 주제인가 — 문제

- 하루 대부분을 컴퓨터 앞에서 보내며 거북목·어깨 불균형·몸 기울어짐이 습관이 됨
- 자세가 무너지는 순간은 본인이 알아차리기 어렵고, 알아채도 곧 원래대로 돌아감
- 기존 알림 앱은 정해진 시간마다 울려 작업을 방해하고, **무엇을 어떻게 고칠지** 알려주지 않음

목적

- **방해 없이** 지금 자세를 한눈에 알게 한다
- 단순 경고가 아니라 **어느 부위를 어떻게** 고칠지 안내한다
- 사람마다 다른 **평소 자세를 기준**으로 판정해 정확도를 높인다
- 카메라 사용 여부를 사용자가 고르게 해 **프라이버시 부담**을 줄인다

02 · 주요 기능 ①

평소엔 캐릭터로 조용히, 문제가 이어지면 구체적으로

웹캠 촬영
초당 5~10회만 분석
→
관절 인식
어깨·귀·코 등 좌표
→
기준선 비교
내 바른 자세와의 차이
→
자세 판정
일정 시간 지속될 때만
→
캐릭터 반응
+ 부위별 안내·스트레칭
→
기록
주간 리포트

① 실시간 AI 자세 분석 & 부위별 안내

- 거북목, 고개·어깨·상체 기울어짐, 어깨 으쓱, 턱 괴기, 장시간 앉기 감지
- "목이 앞으로 나와 있어요", "오른쪽 어깨가 내려가 있어요"처럼 **부위와 방향**까지 안내
- 감지된 문제에 맞는 스트레칭 추천 (거북목 → 턱 당기기)

② AI 동물 위젯 핵심 차별점

내 자세	캐릭터 반응
🟢 바른 자세	꼿꼿이 서서 신나게 움직임
🟡 거북목	목이 앞으로 쭉, 노랑 → 빨강
🟡 몸 기울어짐	같은 방향으로 기울어짐
🟢 자세를 고침	반짝이며 기뻐함 (칭찬)

팝업 없이 캐릭터 변화만으로 알아차림 · 미어캣 등 동물 선택·해금

02 · 주요 기능 ②

개인 맞춤 판정 · 교정 유도 · 주간 리포트

③ AI 개인화

- 첫 사용 시 바른 자세로 **10~15초 채증** → 개인 기준선 저장
- "기준보다 얼마나 달라졌나"로 판정 → 체형·카메라 위치가 달라도 정확
- 정면 카메라 거북목 추정: **얼굴만 커지고 어깨는 그대로**면 거북목

④ 교정 유도 화면

- 단계적 발동: 캐릭터 색 변화 → 작은 알림 → 화면 흐려짐 → 전체 덮기
- 바른 자세 3초 유지(카메라 확인) + "바른 자세로 앉자" 입력 시 해제
- 오작동 방지: 기본은 꺼짐, 보수적 기준, 비상 해제, 화상회의 중 미발동

⑤ 주간 리포트

- 바른 자세 유지 비율과 지난주 대비 변화
- 부위별 문제 시간, 요일·시간대 히트맵
- "이번 주는 거북목이 20% 줄었어요" 한 줄 코멘트

사용 모드 — 프라이버시·편의·정확도 중 선택

기본 모드 · 카메라 끔

원하는 시간마다 알림으로 자세 교정

웹캠 모드 · 정면 웹캠 핵심 구현

설치 없이 실시간 AI 분석

정밀 모드 · 측면 45° 카메라 확장

거북목 각도(CVA) 직접 측정

사전학습 관절 인식 + 직접 학습한 자세 판정 모델

AI 구조	하는 일	방법
① **인식**	영상에서 관절 좌표 추출	Google MediaPipe Pose (33개 관절, 사전학습 그대로)
② **판정**	바른 자세·거북목·기울어짐 등 구분	1차 규칙 기반 → 2차 **Random Forest 직접 학습** (XGBoost 비교)
③ **개인화**	사람마다 다른 평소 자세 반영	개인 기준선 대비 차이값

학습 절차

수집 10명 이상 × 자세별 30초 촬영 (영상 X, 좌표만 CSV) → **전처리** 어깨 중심·너비로 정규화 → **특징** 어깨·고개 기울기, 얼굴 크기 비율, 귀–어깨 거리 등 9개 → **학습** 부위별 모델 → **검증** 처음 보는 사람으로 테스트, 규칙 기반과 정확도 비교

언어 · 기술

Python · pandas · scikit-learn · JavaScript · Electron · MediaPipe · ONNX Runtime · SQLite · Chart.js · Rive

모든 분석은 사용자 PC 안에서 실행 · 서버 불필요 · One Euro Filter로 떨림 보정

데이터셋

- **직접 구축**: 정면 웹캠·책상 자세 좌표 데이터 (주 학습용)
- **MultiPosture** (Zenodo): MediaPipe 좌표, 13명
- **Roboflow posture 데이터**: 고개·어깨·구부정 라벨 이미지
- **Forward Head Posture** (Zenodo): 92명 CVA 값, 거북목 기준 근거

04 · 진행 계획

핵심 기능부터 차례로 쌓아 올리는 개발 순서

1	**기반 다지기**	MediaPipe로 관절 인식 띄우기 · 캐릭터 디자인 · 판정 결과 데이터 형식 정하기
2	**첫 동작 버전**	규칙 기반 자세 판정 · 캐릭터가 내 자세 따라 하기 · 기록 구조 설계
3	**데이터 수집 · 위젯화**	라벨 수집 도구로 10명 이상 데이터 수집 · 떨림 보정 · Electron 데스크톱 위젯
4	**AI 고도화 · 기능 확장**	채증·개인화 · 판정 모델 학습·검증 · 교정 유도 화면 · 기본 모드 · 대시보드
5	**통합 · 테스트**	전체 기능 통합과 버그 수정 · 장시간 사용 테스트
6	**마무리**	정확도 결과 정리 · 시연 영상 · 발표 준비

Windows·macOS 데스크톱 프로그램 + 직접 학습한 판정 모델

최종 결과물

- **데스크톱 프로그램** (Electron): 동물 위젯·메뉴바 모드, 교정 유도 화면, 설정
- **자세 판정 AI 모델**: 직접 수집한 데이터로 학습, ONNX로 앱에 탑재
- **주간 리포트 대시보드**
- **정확도 평가 결과**: 규칙 기반 vs 학습 모델 비교
- 시연 영상

AI · 데이터

담당자 _____

- MediaPipe 연동, 특징값 계산
- 판정 규칙 · 모델 학습·검증
- 채증 · 개인 기준선
- 데이터 수집 도구, 정확도 측정

앱 · 위젯

담당자 _____

- 캐릭터 디자인 · 애니메이션
- Electron 위젯 · 메뉴바
- 교정 유도 화면 · 알림
- 기본 모드, 기록 · 대시보드

공동 — 데이터 촬영 참여, 스트레칭 콘텐츠, 통합 테스트, 발표 자료

영상은 저장·전송하지 않고 기기 안에서 분석한 뒤 각도·상태 숫자만 기록합니다.